MATEMATICA · CLASSE QUINTA

Funzioni di due variabili Esercizi svolti

Dominio, linee di livello, derivate seconde e teorema di Schwarz, punti stazionari · Libro 4A, pp. 1209–1220

Come leggere questi appunti. Ogni gruppo di esercizi si apre con il **metodo** in un riquadro blu; poi ogni esercizio è risolto passo per passo, con il risultato finale nel riquadro verde. I riquadri gialli segnalano i punti in cui è **facile sbagliare**. Esercizi svolti: p. 1209 n. 183, 184, 191 · p. 1210 n. 200–206 · p. 1216 n. 304–308 · p. 1220 n. 374. In fondo trovi un riepilogo e le domande di autoverifica con le risposte.

1. Dominio di una funzione di due variabili

Il **dominio** di $z = f(x; y)$ è l'insieme dei punti $(x; y)$ del piano in cui l'espressione ha senso. Non è più un intervallo sulla retta, ma una **regione del piano**: per questo, oltre a scrivere le condizioni, conviene sempre disegnarla.

METODO · LE CONDIZIONI DA IMPORRE

- Denominatore: deve essere **≠ 0**.
- Radice di indice pari: il radicando deve essere **≥ 0** (diventa **> 0** se la radice sta anche al denominatore).
- Logaritmo: l'argomento deve essere **> 0**.
- Esponenziale e radice di indice dispari: nessuna condizione in più.

Si mettono tutte le condizioni a **sistema** (devono valere insieme) e si rappresenta la regione.

Esercizio 183 (p. 1209)

$$z = (2x + y) / (e^{4x+3} - 1)$$

Passo 1 – Condizioni. Il numeratore è un polinomio, quindi non dà problemi. L'unica condizione è il denominatore diverso da zero:

$$e^{4x+3} - 1 \neq 0 \;\rightarrow\; e^{4x+3} \neq 1$$

Passo 2 – Risolvo. Poiché $1 = e^0$ e l'esponenziale è iniettiva, basta che gli esponenti siano diversi:

$$4x + 3 \neq 0 \;\rightarrow\; x \neq -3/4$$

Passo 3 – Interpreto. La condizione non coinvolge y: $x = -3/4$ nel piano è una **retta verticale**, che va tolta.

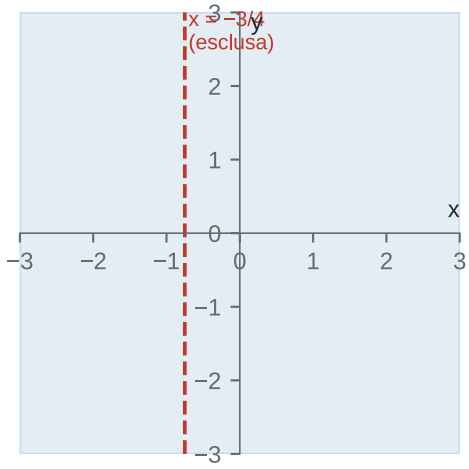


Figura 1 – Dominio dell'es. 183

Risultato. D: tutto il piano $\mathbb{R}^2$ privato della retta $x = -3/4$.

Esercizio 184 (p. 1209)

$$z = \sqrt{(x^2 + y^2 - 1)} \,/\, \sqrt{(3 - y)}$$

Passo 1 – Condizioni. Radice al numeratore: radicando ≥ 0. Radice al denominatore: radicando > 0 (non può essere 0, sarebbe una divisione per zero).

$$\{\; x^2 + y^2 - 1 \geq 0 \;;\; 3 - y > 0 \;\}$$

Passo 2 – Prima condizione. $x^2 + y^2 \geq 1$: $x^2 + y^2 = 1$ è la circonferenza di centro O e raggio 1; il segno ≥ indica i punti **esterni** alla circonferenza, circonferenza compresa.

Passo 3 – Seconda condizione. $y < 3$: semipiano **sotto** la retta orizzontale $y = 3$, retta esclusa.

Passo 4 – Intersezione. Il dominio è la parte comune.

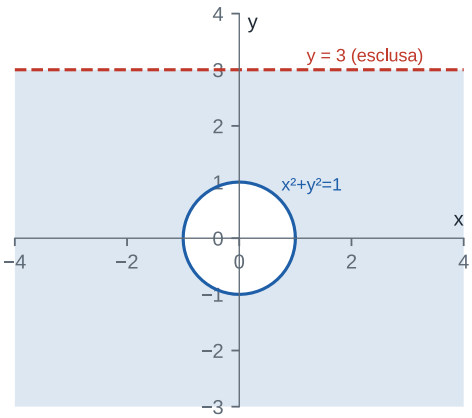


Figura 2 – Dominio dell'es. 184

Risultato. D: punti esterni alla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ (circonferenza compresa) con $y < 3$ (retta $y = 3$ esclusa).

> **ATTENZIONE**
>
> Il bordo conta: la circonferenza è **inclusa** (≥) e nel disegno va a linea continua; la retta $y = 3$ è **esclusa** (>) e va tratteggiata.

Esercizio 191 – Test (p. 1209)

Quale funzione ha come dominio la regione in figura? (Regione interna a una parabola che passa per O e per (2; 0), con vertice a quota −2; bordo disegnato a linea continua.)

Passo 1 – Trovo la parabola del bordo. Ha asse verticale, quindi $y = ax^2 + bx + c$. Passa per O $\rightarrow$ $c = 0$. Le intersezioni con l'asse x sono 0 e 2, quindi $y = a \cdot x(x - 2)$. Il vertice sta a metà, in $x = 1$, e vale −2:

$$a \cdot 1 \cdot (1 - 2) = -2 \;\rightarrow\; a = 2 \;\rightarrow\; y = 2x^2 - 4x$$

Passo 2 – Leggo la regione. La zona colorata sta **sopra** la parabola: $y \geq 2x^2 - 4x$, cioè $y - 2x^2 + 4x \geq 0$. Il bordo è continuo, quindi è **compreso** (≥, non >).

Passo 3 – Controllo le risposte.

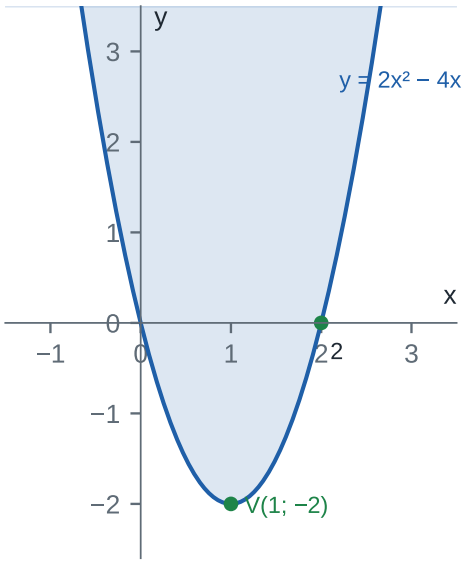


Figura 3 – La parabola $y = 2x^2 - 4x$

Risposta	Dominio	Va bene?
A $\sqrt{(y - x^2 + 2x)}$	$y \geq x^2 - 2x$: parabola diversa (vertice in (1; −1))	No
B $1/\sqrt{(y - 2x^2 + 4x)}$	$y > 2x^2 - 4x$: parabola giusta ma bordo **escluso**	No
C $\sqrt{(y - 2x^2 + 4x)}$	$y \geq 2x^2 - 4x$: parabola giusta, bordo compreso	**Sì**
D $1/(y - x^2 + 2x)$	tutto il piano tranne una parabola	No

Risultato. Risposta **C**: $z = \sqrt{(y - 2x^2 + 4x)}$.

2. Linee di livello

Il grafico di $z = f(x; y)$ è una superficie nello spazio. Tagliandola con i piani orizzontali $z = k$ si ottengono delle curve; proiettate sul piano Oxy, sono le **linee di livello**: l'insieme dei punti in cui la funzione vale k. È lo stesso principio delle curve di livello sulle carte geografiche.

> **METODO**
>
> 1. Trova il dominio.
> 2. Poni $f(x; y) = k$ e ricava, se possibile, y in funzione di x (o riconosci la conica).
> 3. Scrivi la **forma generale** e per quali k esiste (attenzione ai valori di k in cui la curva degenera).
> 4. Sostituisci i valori di k richiesti e disegna le curve.

Esercizio 200 z = 4xy; k = −1, 0, 4

Dominio. Polinomio → D: $\mathbb{R}^2$.

Equazione. $4xy = k$.

Caso k = 0. $xy = 0 \to x = 0 \vee y = 0$: la curva degenera nei due assi.

Caso k ≠ 0. Divido per $4x$: $y = k/(4x)$, iperboli equilatere riferite agli asintoti. Con $k > 0$ stanno nel I e III quadrante, con $k < 0$ nel II e IV.

- $k = -1$: $y = -1/(4x)$
- $k = 0$: assi cartesiani
- $k = 4$: $y = 1/x$

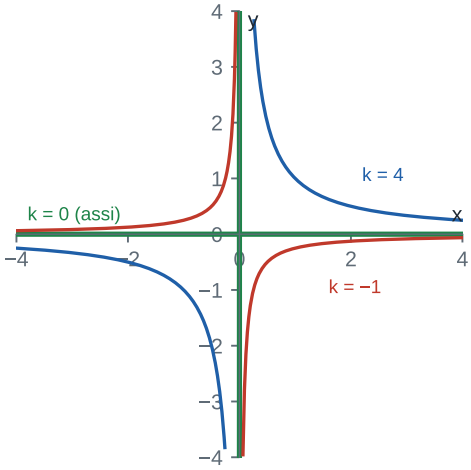


Figura 4 – Linee di livello di z = 4xy

Forma generale. D: $\mathbb{R}^2$; per $k = 0$: $x = 0 \vee y = 0$; per $k \neq 0$: $y = k/(4x)$.

Esercizio 201 z = (y − 2)/(x + 1); k = −1, 0, 1

Dominio. $x + 1 \neq 0 \rightarrow$ D: $x \neq -1$.

Equazione. $(y - 2)/(x + 1) = k \rightarrow y - 2 = k(x + 1) \rightarrow y = k(x + 1) + 2$.

Interpretazione. È un **fascio di rette** passanti per $(-1; 2)$, con coefficiente angolare k. Il centro del fascio però ha $x = -1$, quindi è **escluso** dal dominio.

- $k = -1$: $y = -x + 1$
- $k = 0$: $y = 2$
- $k = 1$: $y = x + 3$

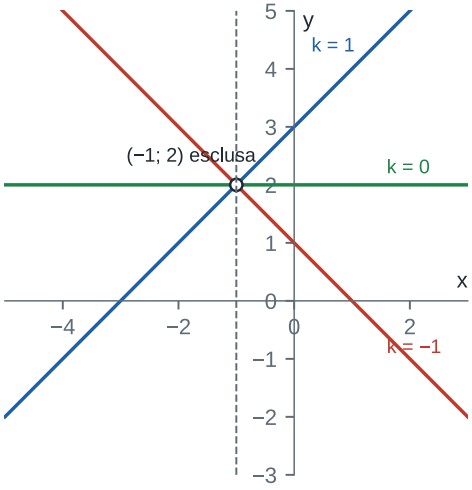


Figura 5 – Fascio di rette per (−1; 2)

Forma generale. D: $x \neq -1$; $y = k(x + 1) + 2$, con $k \in \mathbb{R}$ (punto (−1; 2) escluso).

Esercizio 202 z = x² + y² − 4x; k = −1, 0, 1

Dominio. D: $\mathbb{R}^2$.

Equazione. $x^2 - 4x + y^2 = k$. Completo il quadrato in x aggiungendo 4 a entrambi i membri:

$$(x - 2)^2 + y^2 = k + 4$$

Discussione. È una circonferenza di centro $C(2; 0)$ e raggio $\sqrt{(k + 4)}$. Se $k = -4$ si riduce al punto C; se $k < -4$ non ci sono punti.

- $k = -1$: raggio $\sqrt{3}$
- $k = 0$: raggio 2 (passa per O)
- $k = 1$: raggio $\sqrt{5}$

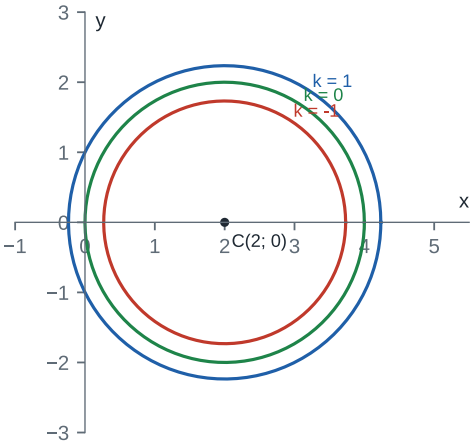


Figura 6 – Circonferenze concentriche in C(2; 0)

Forma generale. D: $\mathbb{R}^2$; $k = -4$: punto C(2; 0); $(x - 2)^2 + y^2 = k + 4$ con $k > -4$.

Esercizio 203 $z = x^2 + y - x$; $k = -1, 0, 1$

Dominio. D: $\mathbb{R}^2$.

Equazione. $x^2 + y - x = k \to y = -x^2 + x + k$.

Interpretazione. Parabole con concavità verso il basso, tutte con asse $x = 1/2$ e vertice $(1/2;\ 1/4 + k)$: sono la stessa parabola traslata in verticale di k.

- $k = -1$: $y = -x^2 + x - 1$, V(1/2; −3/4)
- $k = 0$: $y = -x^2 + x$, V(1/2; 1/4), passa per (0; 0) e (1; 0)
- $k = 1$: $y = -x^2 + x + 1$, V(1/2; 5/4)

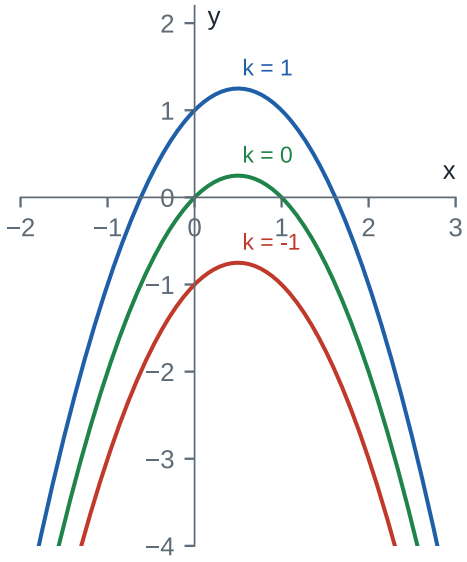


Figura 7 – Parabole traslate

Forma generale. D: $\mathbb{R}^2$; $y = -x^2 + x + k$, con $k \in \mathbb{R}$.

Esercizio 204 $z = 9x^2 + y^2$; $k = 0, 1, 9$

Dominio. D: $\mathbb{R}^2$.

Equazione. $9x^2 + y^2 = k$. Il primo membro è una somma di quadrati, quindi è ≥ 0: per $k < 0$ nessun punto.

Caso k = 0. Solo l'origine $(0;\ 0)$.

Caso k > 0. Divido per k: $x^2/(k/9) + y^2/k = 1$, ellissi con centro O, semiasse orizzontale $\sqrt{k}/3$ e verticale $\sqrt{k}$.

- $k = 1$: $9x^2 + y^2 = 1$, semiassi 1/3 e 1
- $k = 9$: $x^2 + y^2/9 = 1$, semiassi 1 e 3

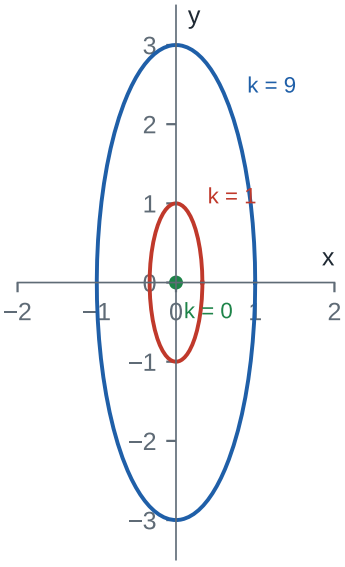


Figura 8 – Ellissi concentriche

Forma generale. D: $\mathbb{R}^2$; $k = 0$: C(0; 0); $9x^2 + y^2 = k$ con $k > 0$.

Esercizio 205 $z = xy + 2$; $k = -1, 0, 4$

Dominio. D: $\mathbb{R}^2$.

Equazione. $xy + 2 = k \to xy = k - 2$.

Caso k = 2. $xy = 0$: gli assi cartesiani (non richiesto, ma serve per la forma generale).

Caso k ≠ 2. $y = (k - 2)/x$, iperboli equilatere.

- $k = -1$: $y = -3/x$ (II e IV quadrante)
- $k = 0$: $y = -2/x$ (II e IV quadrante)
- $k = 4$: $y = 2/x$ (I e III quadrante)

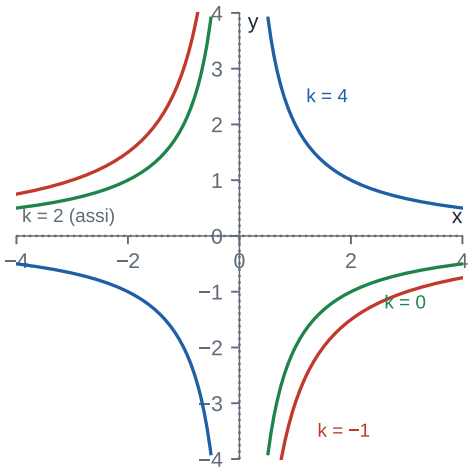


Figura 9 – Iperboli $xy = k - 2$

Forma generale. D: $\mathbb{R}^2$; $k = 2$: $x = 0 \ \vee \ y = 0$; $k \neq 2$: $y = (k - 2)/x$.

ATTENZIONE

Qui il caso degenere è $k = 2$, non $k = 0$: per $k = 0$ la curva è una normale iperbole. Il caso degenere si trova sempre imponendo che il secondo membro $(k - 2)$ sia zero.

Esercizio 206 $z = -x^2 - y^2 + 16$; $k = -9, 0, 7$

Dominio. D: $\mathbb{R}^2$.

Equazione. $-x^2 - y^2 + 16 = k \to x^2 + y^2 = 16 - k$.

Discussione. Circonferenze di centro O e raggio $\sqrt{(16 - k)}$, se $k < 16$. Per $k = 16$ solo l'origine (è il valore massimo di z); per $k > 16$ nessun punto.

- $k = -9$: $x^2 + y^2 = 25$, raggio 5
- $k = 0$: $x^2 + y^2 = 16$, raggio 4
- $k = 7$: $x^2 + y^2 = 9$, raggio 3

Più k cresce, più la circonferenza si stringe: la superficie è un paraboloide con la «cima» in (0; 0; 16).

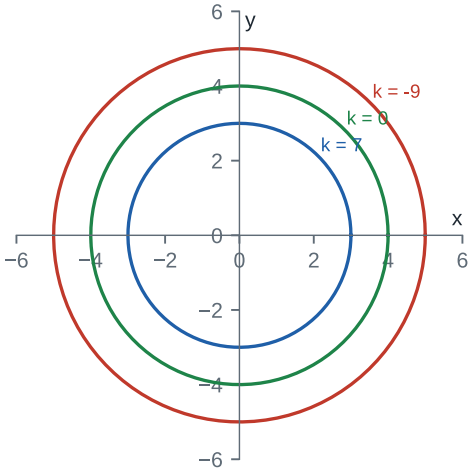


Figura 10 – Circonferenze di centro O

Forma generale. D: $\mathbb{R}^2$; $k = 16$: C(0; 0); $x^2 + y^2 = 16 - k$ con $k < 16$.

3. Derivate parziali seconde e teorema di Schwarz

La **derivata parziale** rispetto a x si calcola trattando y come una costante (e viceversa). Derivando ancora le derivate prime si ottengono quattro **derivate seconde**: z''_{xx}, z''_{xy}, z''_{yx}, z''_{yy}.

> **TEOREMA DI SCHWARZ**
> Se le derivate seconde miste sono continue, allora sono uguali: $z''_{xy} = z''_{yx}$. «Verificare il teorema» significa calcolarle **entrambe**, separatamente, e controllare che coincidano.

> **ATTENZIONE**
> z''_{xy} si ottiene derivando z'_x rispetto a y; z''_{yx} derivando z'_y rispetto a x. Non calcolarne una sola e copiare il risultato: la verifica sta proprio nel farle tutte e due.

Esercizio 304 $z = y^5 - 3x^2y^3 + xy - x^2 + 2$

Derivate prime.

$$z'_x = -6xy^3 + y - 2x \qquad z'_y = 5y^4 - 9x^2y^2 + x$$

In z'_x spariscono y^5 e 2 (costanti rispetto a x); in z'_y spariscono $-x^2$ e 2.

Derivate seconde.

$z''_{xx} = \partial(z'_x)/\partial x$	$-6y^3 - 2$
$z''_{xy} = \partial(z'_x)/\partial y$	$-18xy^2 + 1$
$z''_{yx} = \partial(z'_y)/\partial x$	$-18xy^2 + 1$
$z''_{yy} = \partial(z'_y)/\partial y$	$20y^3 - 18x^2y$

Schwarz verificato: $z''_{xy} = z''_{yx} = -18xy^2 + 1$.

Esercizio 305 $z = (x - y)^2 + 3xy$

Semplifico prima. $(x - y)^2 + 3xy = x^2 - 2xy + y^2 + 3xy = x^2 + xy + y^2$.

$$z'_x = 2x + y \qquad z'_y = x + 2y$$

z''_{xx}	2	z''_{xy}	1
z''_{yx}	1	z''_{yy}	2

Schwarz verificato: $z''_{xy} = z''_{yx} = 1$.

Esercizio 306 z = 2xy − x

$$z'_x = 2y - 1 \qquad z'_y = 2x$$

z''_{xx}	0	z''_{xy}	2
z''_{yx}	2	z''_{yy}	0

Schwarz verificato: $z''_{xy} = z''_{yx} = 2$.

Esercizio 307 z = x² + xy

$$z'_x = 2x + y \qquad z'_y = x$$

z''_{xx}	2	z''_{xy}	1
z''_{yx}	1	z''_{yy}	0

Schwarz verificato: $z''_{xy} = z''_{yx} = 1$.

Esercizio 308 z = 2x / (x − y)

Dominio. $x \neq y$. Conviene scrivere $z = 2x\cdot(x-y)^{-1}$.

Derivate prime. Rispetto a x uso la regola del quoziente; rispetto a y il numeratore $2x$ è costante e la derivata di $(x - y)$ rispetto a y è −1:

$$z'_x = [2(x-y) - 2x\cdot 1]/(x-y)^2 = -2y/(x-y)^2$$

$$z'_y = 2x\cdot(-1)(x-y)^{-2}\cdot(-1) = 2x/(x-y)^2$$

z''_{xx} (deriva z'_x rispetto a x; −2y è costante):

$$z''_{xx} = -2y\cdot(-2)(x-y)^{-3} = 4y/(x-y)^3$$

z''_{xy} (deriva $z'_x = -2y\cdot(x-y)^{-2}$ rispetto a y, regola del prodotto):

$$-2(x-y)^{-2} + (-2y)(-2)(x-y)^{-3}(-1) = [-2(x-y) - 4y]/(x-y)^3 = (-2x-2y)/(x-y)^3$$

z''_{yx} (deriva $z'_y = 2x\cdot(x-y)^{-2}$ rispetto a x, regola del prodotto):

$$2(x-y)^{-2} + 2x(-2)(x-y)^{-3} = [2(x-y) - 4x]/(x-y)^3 = (-2x-2y)/(x-y)^3$$

z''_{yy} (deriva z'_y rispetto a y; 2x è costante):

$$z''_{yy} = 2x\cdot(-2)(x-y)^{-3}\cdot(-1) = 4x/(x-y)^3$$

Schwarz verificato: $z''_{xy} = z''_{yx} = (-2x-2y)/(x-y)^3$.

ATTENZIONE

Quando derivi $(x-y)^n$ rispetto a y c'è sempre il fattore **−1** della derivata interna. Dimenticarlo cambia il segno di tutto il risultato.

4. Massimi, minimi e punti di sella

I punti candidati a essere massimi o minimi relativi sono i **punti stazionari**, dove entrambe le derivate prime si annullano. Per classificarli si usa l'**hessiano**, il determinante formato dalle derivate seconde.

> **METODO**
>
> 1. Risolvi il sistema $z'_x = 0$, $z'_y = 0$: le soluzioni sono i punti stazionari.
> 2. Calcola in ogni punto $H = z''_{xx} \cdot z''_{yy} - (z''_{xy})^2$.
> 3. $H > 0$ e $z''_{xx} > 0$ → **minimo**; $H > 0$ e $z''_{xx} < 0$ → **massimo**; $H < 0$ → **punto di sella**; $H = 0$ → il test non decide.

Esercizio 374 (p. 1220) $z = x^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2xy$

Passo 1 – Derivate prime.

$$z'_x = 4x^3 + 4xy^2 - 4x - 2y \qquad z'_y = 4x^2y - 2x$$

Passo 2 – Sistema. Parto dall'equazione più semplice, $z'_y = 0$, raccogliendo:

$$2x(2xy - 1) = 0 \;\rightarrow\; x = 0 \;\vee\; xy = 1/2$$

- **Se x = 0:** sostituisco in $z'_x = 0$: $-2y = 0 \rightarrow y = 0$. Punto $O(0;\,0)$.
- **Se xy = 1/2:** allora $y = 1/(2x)$ e $y^2 = 1/(4x^2)$. Sostituisco in z'_x:

$$4x^3 + 4x \cdot 1/(4x^2) - 4x - 2 \cdot 1/(2x) = 4x^3 + 1/x - 4x - 1/x = 4x^3 - 4x$$

$4x(x^2 - 1) = 0$; $x = 0$ non è accettabile (sarebbe $xy = 0$), quindi $x = \pm 1$: punti $A(1;\,1/2)$ e $B(-1;\,-1/2)$.

Passo 3 – Derivate seconde.

$$z''_{xx} = 12x^2 + 4y^2 - 4 \qquad z''_{xy} = 8xy - 2 \qquad z''_{yy} = 4x^2$$

Passo 4 – Classificazione.

Punto	z''_{xx}	z''_{xy}	z''_{yy}	H	Tipo
O(0; 0)	−4	−2	0	(−4)(0) − 4 = −4 < 0	**sella**
A(1; 1/2)	12 + 1 − 4 = 9	4 − 2 = 2	4	36 − 4 = 32 > 0	**minimo** ($z''_{xx} > 0$)
B(−1; −1/2)	12 + 1 − 4 = 9	4 − 2 = 2	4	32 > 0	**minimo** ($z''_{xx} > 0$)

Valore nei minimi: $z(1;\,1/2) = 1 + 2 \cdot 1 \cdot (1/4) - 2 - 2 \cdot (1/2) = -3/2$, e lo stesso in B.

Risultato. Minimi in $(-1; -1/2)$ e $(1; 1/2)$ con $z = -3/2$; punto di sella in $(0; 0)$. Coincide con il libro.

ATTENZIONE

Nel sistema non dividere per x senza pensarci: raccogliendo $2x$ si vede la soluzione $x = 0$, che dà il punto di sella. Dividendo la si perde.

5. Ripasso

5.1 In sintesi

1. Il dominio di $f(x; y)$ è una regione del piano: si scrivono le condizioni a sistema e si disegna.
2. Radice pari al numeratore: ≥ 0; al denominatore: > 0. Logaritmo: argomento > 0. Denominatore: ≠ 0.
3. Bordo incluso → linea continua; bordo escluso → linea tratteggiata.
4. Le linee di livello si trovano ponendo $f(x; y) = k$.
5. Bisogna sempre cercare il valore di k in cui la curva degenera (in un punto o negli assi).
6. Completare il quadrato serve a riconoscere le circonferenze (es. 202).
7. Le derivate parziali si calcolano trattando l'altra variabile come costante.
8. Teorema di Schwarz: con derivate continue, $z''_{xy} = z''_{yx}$.
9. Punti stazionari: $z'_x = z'_y = 0$.
10. Hessiano $H = z''_{xx}z''_{yy} - (z''_{xy})^2$: H > 0 max/min (segno di z''_{xx}), H < 0 sella.

5.2 Domande di autoverifica

Prova a rispondere senza guardare gli appunti, poi controlla nella pagina successiva.

1. Perché nell'es. 184 la condizione su $3 - y$ è «> 0» e non «≥ 0»?
2. Che forma ha nel piano il dominio di $z = 1/(e^{4x+3} - 1)$?
3. Nel test 191, perché la risposta B è sbagliata pur avendo la parabola giusta?
4. Cosa sono le linee di livello di una funzione?
5. Nell'es. 205, per quale valore di k la linea di livello degenera negli assi? Perché?
6. Nell'es. 201 perché il punto (−1; 2) va escluso dalle linee di livello?
7. Quali sono le linee di livello di $z = -x^2 - y^2 + 16$ e perché non esistono per k > 16?
8. Cosa afferma il teorema di Schwarz e cosa vuol dire «verificarlo»?
9. Calcola z''_{xy} di $z = x^2y + 2x$.
10. Come si classifica un punto stazionario con l'hessiano?
11. Perché nell'es. 374 conviene raccogliere 2x invece di dividere per x?

5.3 Risposte

1. Perché la radice sta al denominatore: se fosse 0 si dividerebbe per zero.
2. Tutto il piano tranne la retta verticale $x = -3/4$.
3. Perché con la radice al denominatore la disuguaglianza è stretta: il bordo (la parabola) sarebbe escluso, mentre in figura è compreso.
4. Le curve del piano Oxy in cui la funzione assume un valore costante k: proiezioni delle sezioni della superficie con i piani z = k.
5. Per $k = 2$, perché $xy = k - 2$ diventa $xy = 0$, cioè $x = 0 \vee y = 0$.
6. Perché ha $x = -1$, che annulla il denominatore: non appartiene al dominio.
7. Circonferenze di centro O e raggio √(16 − k); per k > 16 il raggio al quadrato sarebbe negativo, perché 16 è il valore massimo di z.
8. Se le derivate miste sono continue, $z''_{xy} = z''_{yx}$; verificarlo significa calcolarle entrambe e vedere che coincidono.
9. $z'_x = 2xy + 2$, quindi $z''_{xy} = 2x$ (e infatti anche $z'_y = x^2 \rightarrow z''_{yx} = 2x$).
10. H > 0 e $z''_{xx} > 0$ → minimo; H > 0 e $z''_{xx} < 0$ → massimo; H < 0 → sella; H = 0 → test non conclusivo.
11. Perché dividendo per x si perde la soluzione x = 0, che porta al punto di sella (0; 0).